



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 3: Fibra Óptica e Qualidade de Serviço

Roteamento de fibra com MST, inventário de infraestrutura, heatmap de QoS e monitoramento espacial de rede

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do traçado de fibra ao heatmap de qualidade — SIG na infraestrutura de telecomunicações

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | SIG no planejamento de fibra óptica | 05 | Qualidade de Serviço (QoS): dados crowdsourced |
| 02 | MST (Kruskal): traçado de menor custo | 06 | Heatmap de reclamações e degradação de sinal |
| 03 | Inventário de infraestrutura: dutos e poços geo | 07 | Dashboard de rede e SLA geoespacial |
| 04 | FTTH vs FTTC: viabilidade por quadra | 08 | Conclusão |

Fibra óptica: cada metro de cabo passa pelo SIG

O traçado de fibra óptica é um problema clássico de Árvore de Abrangência Mínima (MST): conectar todos os pontos de demanda com o menor comprimento total de cabo, considerando custos de obra por tipo de via, cruzamentos e dutos existentes. Kruskal + SIG resolvem isso com precisão.

GEO EM 1 IDEIA

MST + SIG = Fibra com Menor Custo de Obra

- Kruskal/Prim calcula MST da rede de fibra ótima
- Inventário de dutos georreferenciado evita obra duplicada
- QoS crowdsourced: heatmap de qualidade por rua

Seis dimensões do SIG em fibra e QoS

De MST ao heatmap de qualidade — geotecnologias na infraestrutura de fibra óptica



Traçado MST de Fibra



Inventário de Infraestrutura



FTTH/FTTC por Quadra



QoS Crowdsourced



Heatmap de Reclamações



Dashboard SLA Geo

MST para Traçado de Menor Custo de Fibra Óptica

Algoritmo de Kruskal no SIG: pontos de demanda (edifícios, cruzamentos) são vértices; custo de cada segmento de via é a aresta (custo/m varia por tipo: calçada < asfalto < cruzamento < área de risco). MST conecta todos com menor custo total de obra de cavação.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Operadora em Curitiba: MST aplicado sobre malha viária com custos por tipo de via reduziu em 31% o comprimento de vala necessário para FTTH em bairro residencial — economia de R\$ 2,4M vs. traçado empírico da equipe de engenharia.



-31% DE VALA

MST reduziu obra de fibra em R\$ 2,4M

Malha viária + custo por via + Kruskal = fibra ótima com menor custo de cavação.

Do traçado de fibra ao monitoramento de QoS

Quatro etapas do SIG na infraestrutura de fibra óptica

01



Inventário

Dutos, poços e fibras existentes mapeados — base para expansão.



02



MST Fibra

Kruskal define traçado de menor custo conectando todos os pontos.



03



QoS Geo

Dados crowdsourced de velocidade e latência por rua no heatmap.



04



SLA Dashboard

Áreas com SLA abaixo do contratado identificadas e priorizadas.

Fibra + QoS geoespacial: a rede que se vê no mapa

Resumo: MST para traçado de fibra e heatmap de QoS são as duas aplicações geoespaciais mais impactantes em telecomunicações: uma minimiza custo de implantação, a outra garante qualidade do serviço entregue.

Perspectiva Futura: Digital twins de redes de fibra, monitoramento automático de QoS por sensores na rede e planejamento dinâmico de manutenção por prioridade geoespacial são o futuro da gestão de infraestrutura telecom.



MST + QoS GEO

Fibra otimizada e qualidade monitorada

De Kruskal ao heatmap de QoS — SIG que economiza obra e garante serviço.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do traçado de fibra à rede de qualidade.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo